FALL-05 · 工程力学

摩擦与虚功

Friction and Virtual Work

Statics Ch 6-7 · 第8-10周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：处理摩擦自锁与用能量方法分析平衡。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：Jeff Hanson 静力学课程 · YouTube

本课学习目标

- [ ] 掌握静摩擦与动摩擦规律
- [ ] 会分析临界滑动问题
- [ ] 理解虚功原理的基本思想

本课思维导图

LESSON MECH-5

摩擦与虚功

Friction and Virtual Work

第8-10周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 掌握静摩擦与动摩擦规律
- 会分析临界滑动问题
- 理解虚功原理的基本思想

02 C 核心概念

- 干摩擦模型
- 滑动/滚动摩擦
- 楔块、螺旋与皮带摩擦
- 滚动阻力
- 虚功原理

03 F 公式与要点

- 干摩擦：$f \le \mu_s N$; $f = \mu_k N$（滑动）
- 摩擦角：$\tan\varphi_s = \mu_s$
- 楔块与自锁：自锁: $\alpha \le \varphi_s$
- 虚功原理：$\delta W = \Sigma F \cdot \delta r = 0$

04 W 易错点

- 静摩擦不等于 μN 恒定值，而是 ≤ μN
- 摩擦方向阻碍相对运动趋势
- 虚功原理只考虑做功的力
- 稳定性判断看二阶导

05 E 高频考点

- 摩擦平衡临界问题
- 皮带摩擦
- 虚功求平衡

06 R 资源

- Engineering Statics · 第9章 摩擦（Baker & Haynes）
- Jeff Hanson 静力学课程（YouTube）
- 教材：Statics Ch 6-7

课本概念精要

干摩擦

静摩擦在滑动前随外力增大而增大，存在上限 $\mu_s N$；滑动后动摩擦近似恒定 $\mu_k N$。

$f \le \mu_s N$; $f = \mu_k N$（滑动）

摩擦角

最大静摩擦时合力与法线夹角为摩擦角，临界状态等价于合力方向确定。

$\tan\varphi_s = \mu_s$

楔块与自锁

楔块通过斜面放大作用力；当摩擦角大于楔角时机构发生自锁。

自锁: $\alpha \le \varphi_s$

虚功原理

理想约束系统处于平衡时，主动力在任意虚位移上做的总虚功为零。

$\delta W = \Sigma F \cdot \delta r = 0$

课本原文要点

摩擦问题要先判断是静止、临界还是滑动状态；临界状态用 $f = \mu_s N$，而虚功原理则避开复杂反力直接写平衡。

按 Meriam《Engineering Mechanics: Statics 9e》Ch 6-7 与 Baker & Haynes《Engineering Statics》原意整理

核心知识点

- 干摩擦模型
- 滑动/滚动摩擦
- 楔块、螺旋与皮带摩擦
- 滚动阻力
- 虚功原理
- 势能与稳定性

易错点

- ! 静摩擦不等于 μN 恒定值，而是 ≤ μN
- ! 摩擦方向阻碍相对运动趋势
- ! 虚功原理只考虑做功的力
- ! 稳定性判断看二阶导

高频考点

摩擦平衡临界问题　皮带摩擦　虚功求平衡

典型例题

重 100 N 的物块，$\mu_s = 0.3$，求恰好开始滑动所需的水平力。

1. 正压力 N = 100 N；
2. 临界摩擦 $f = \mu_s N$；
3. 水平推力需达到该值。

> **解答**
>
> 答案：F = 30 N。

本课在线课件

Engineering Statics · 第9章 摩擦

干摩擦、楔块与虚功原理开源课件

Baker & Haynes

本课视频

Jeff Hanson 静力学课程

YouTube

YouTube

理论力学期末急救

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- [ ] 能判断摩擦是否为临界值
- [ ] 会画摩擦锥与摩擦角
- [ ] 能分析楔块放大效应
- [ ] 会用虚功原理求平衡位置

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 刚体静态平衡必须满足?

A 合力为零即可
B 合力矩为零即可
C 合力与合力矩均为零
D 速度为零

2. 最大静摩擦力满足?

A 等于 $\mu_k N$
B $\le \mu_s N$
C 总等于 $\mu_s N$
D 与 N 无关

3. 求平面桁架所有杆内力的标准方法是?

A 截面法
B 节点法
C 积分法
D 虚功法

4. 切向加速度的作用是?

A 改变方向
B 改变速率
C 改变角速度
D 产生向心力

5. 功-动能定理描述的是?

A 合外力冲量等于动量变化
B 合外力做功等于动能变化
C 势能守恒
D 角动量守恒

6. 刚体定轴转动时，质心加速度?

A 一定为零

B 等于切向加速度

C 等于法向加速度

D 通常不为零

参考答案与解析

1. 答案 C

静态平衡要求合力与合力矩同时为零。

2. 答案 B

静摩擦力是约束力，取值 ≤ $\mu_s N$。

3. 答案 B

节点法从二力节点开始逐个分析，可求所有杆内力。

4. 答案 B

切向加速度改变速率大小，法向加速度改变方向。

5. 答案 B

W_net = ΔK。

6. 答案 D

绕定轴转动时质心一般有向心加速度。

课程配套视频库

《工程力学》速成救急
静力学公理、平面力系、桁架
Bilibili

专升本工程力学（静力学部分）
约束、受力分析与静力学公理
Bilibili

工程力学经典题 · 静力学计算大题
25 道经典计算大题
Bilibili

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学英文原版
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Statics Ch 6-7 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Engineering Statics: Open and Interactive
免费英文教材 + 例题练习
链接

MIT 2.001 Mechanics and Materials I
静力学与材料力学习题
链接

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学 Problem Sets
链接

Jeff Hanson 静力学播放列表
理论与例题同步
链接

Jeff Hanson 动力学播放列表
动力学例题
链接

工程力学（静力学）B站全集
中文全程讲解
链接